

Installation et configuration de Zabbix

Outil de supervision réseau et système – BTS SIO SISR

Contexte	BTS SIO – Option SISR
Version	Zabbix 6.x LTS
OS serveur	Ubuntu Server 24.04 LTS
Stack	Apache2, PHP 8.x, MySQL/MariaDB
Durée estimée	1 à 2 jours

1. Présentation de Zabbix

Zabbix est une solution de supervision open-source permettant de monitorer en temps réel les serveurs, équipements réseau et services. Il collecte des métriques (CPU, RAM, disque, trafic réseau...), génère des graphiques et envoie des alertes en cas d'anomalie.

Cas d'usage typiques :

- Surveiller la disponibilité d'un serveur (ping, port ouvert)
- Alerter si l'utilisation CPU dépasse 80% pendant plus de 5 minutes
- Suivre l'évolution de l'espace disque pour anticiper la saturation
- Vérifier qu'un service (Apache, SSH, DHCP...) est bien en cours d'exécution

2. Architecture de Zabbix

Composant	Rôle
Zabbix Server	Cerveau du système : collecte, stocke et traite les données de supervision
Zabbix Agent	Installé sur les machines à surveiller, remonte les métriques au serveur
Frontend web	Interface de consultation et de configuration (PHP + Apache)
Base de données	MySQL/MariaDB : stockage de toutes les données collectées et de la config

■ Le serveur Zabbix et le frontend web sont généralement installés sur la même machine. Les agents sont sur les machines à surveiller.

3. Préparation du serveur

Avant d'installer Zabbix, mettre à jour le système et installer les dépendances :

```
sudo apt update && sudo apt upgrade -y

sudo apt install apache2 php php-mysql libapache2-mod-php -y

sudo apt install mysql-server -y

# Sécuriser MySQL

sudo mysql_secure_installation
```

4. Installation de Zabbix

4.1 Ajout du dépôt officiel Zabbix

Il est impératif d'utiliser le dépôt officiel Zabbix plutôt que les paquets Ubuntu par défaut, souvent en version obsolète.

```
# Télécharger et installer le paquet de configuration du dépôt

wget https://repo.zabbix.com/zabbix/6.4/ubuntu/pool/main/z/zabbix-release/z
abbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo dpkg -i zabbix-release_6.4-1+ubuntu24.04_all.deb

sudo apt update

# Installer Zabbix server, frontend et agent

sudo apt install zabbix-server-mysql zabbix-frontend-php zabbix-apache-conf
zabbix-sql-scripts zabbix-agent -y
```

4.2 Création de la base de données

```
sudo mysql -u root -p

-- Dans le prompt MySQL :

CREATE DATABASE zabbix CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_bin;

CREATE USER 'zabbix'@'localhost' IDENTIFIED BY 'MotDePasseZabbix';

GRANT ALL PRIVILEGES ON zabbix.* TO 'zabbix'@'localhost';

SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 1;
```

```
FLUSH PRIVILEGES;

EXIT;

# Importer le schéma de base de données Zabbix

zcat /usr/share/zabbix-sql-scripts/mysql/server.sql.gz | mysql
--default-character-set=utf8mb4 -u zabbix -p zabbix
```

■ L'import du schéma SQL peut prendre plusieurs minutes. Ne pas interrompre le processus.

4.3 Configuration du serveur Zabbix

Éditer le fichier `/etc/zabbix/zabbix_server.conf` :

```
sudo nano /etc/zabbix/zabbix_server.conf

# Modifier les lignes suivantes :

DBHost=localhost

DBName=zabbix

DBUser=zabbix

DBPassword=MotDePasseZabbix
```

4.4 Démarrage des services

```
sudo systemctl restart zabbix-server zabbix-agent apache2

sudo systemctl enable zabbix-server zabbix-agent apache2

# Vérifier que les services sont actifs

sudo systemctl status zabbix-server

sudo systemctl status zabbix-agent
```

5. Configuration de l'interface web

Accéder à `http://IP_SERVEUR/zabbix` depuis un navigateur. L'assistant vérifie automatiquement les prérequis PHP (timezone, mémoire, extensions...). Renseigner les paramètres de connexion à la base de données, puis finaliser l'installation.

Paramètres PHP à vérifier si des avertissements apparaissent :

```
sudo nano /etc/zabbix/apache.conf

# Décommenter et ajuster :

php_value date.timezone Europe/Paris

php_value max_execution_time 300

php_value memory_limit 128M

php_value post_max_size 16M

php_value upload_max_filesize 2M


sudo systemctl restart apache2
```

Identifiants par défaut à la première connexion : Admin / zabbix (à changer immédiatement).

■ Changer le mot de passe Admin dès la première connexion : Administration > Utilisateurs > Admin.

6. Installation de l'agent sur une machine à surveiller

L'agent Zabbix est à installer sur chaque machine que l'on souhaite superviser. Il écoute sur le port 10050 et répond aux requêtes du serveur Zabbix (port 10051).

```
# Sur la machine cible (Ubuntu)

sudo apt install zabbix-agent -y


sudo nano /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf

# Modifier :

Server=192.168.1.10 # IP du serveur Zabbix

ServerActive=192.168.1.10 # IP du serveur Zabbix (mode actif)

Hostname=NOM_DE_LA_MACHINE # doit correspondre exactement au nom dans
l'interface


sudo systemctl restart zabbix-agent

sudo systemctl enable zabbix-agent
```

```
# Ouvrir le port dans le pare-feu si nécessaire

sudo ufw allow 10050/tcp
```

■ Le champ Hostname dans `zabbix_agentd.conf` doit correspondre exactement au nom de l'hôte créé dans l'interface web, sinon la connexion échoue.

7. Ajout d'un hôte dans l'interface Zabbix

Configuration > Hôtes > Créer un hôte. Paramètres à renseigner :

Champ	Valeur
Nom de l'hôte	Doit correspondre au Hostname dans <code>zabbix_agentd.conf</code>
Groupes	Linux servers (ou créer un groupe personnalisé)
Interface Agent	IP de la machine cible, port 10050
Templates	Linux by Zabbix agent (ou Windows, SNMP selon l'OS)

Après enregistrement, l'indicateur ZBX doit passer au vert dans la liste des hôtes. Si l'indicateur reste rouge ou gris, vérifier la connectivité réseau, le pare-feu et le fichier de configuration de l'agent.

8. Création d'un déclencheur (trigger) et d'une alerte

Les déclencheurs définissent les conditions d'alerte. Exemple : alerte si l'utilisation CPU dépasse 80% pendant plus de 5 minutes.

8.1 Via un template (méthode recommandée)

La plupart des templates Zabbix incluent déjà des déclencheurs prédéfinis. Il suffit de les activer ou d'ajuster leurs seuils dans Configuration > Templates > [nom du template] > Déclencheurs.

8.2 Déclencheur personnalisé

Configuration > Hôtes > [hôte] > Déclencheurs > Créer un déclencheur :

```
# Exemple d'expression de déclencheur (syntaxe Zabbix 6.x)

avg(/NOM_HOTE/system.cpu.util,5m)>80

# Signification : si la moyenne CPU sur 5 minutes dépasse 80%, déclencher
l'alerte
```

8.3 Configuration des notifications par e-mail

- Administration > Médias > Créer un type de média : Email
- Configurer le serveur SMTP (adresse, port, authentification)
- Administration > Utilisateurs > Admin > Onglet Médias : ajouter l'adresse e-mail

- Configuration > Actions > Créer une action liée aux déclencheurs

9. Tableaux de bord et visualisation

Zabbix permet de créer des tableaux de bord personnalisés (Dashboards) combinant graphiques, jauges, cartes réseau et listes d'événements.

- Surveillance > Tableau de bord > Créer un tableau de bord
- Ajouter des widgets : Graphique, Horloge, Problèmes, Valeur d'élément...
- Surveillance > Graphes : visualiser l'évolution d'une métrique dans le temps
- Surveillance > Problèmes : liste des alertes actives avec leur sévérité

10. Commandes utiles

```
# Statut des services

systemctl status zabbix-server

systemctl status zabbix-agent

# Logs en temps réel

tail -f /var/log/zabbix/zabbix_server.log

tail -f /var/log/zabbix/zabbix_agentd.log

# Tester la connexion agent depuis le serveur

zabbix_get -s 192.168.1.XX -p 10050 -k system.uname

# Retourne les infos système de la machine cible si l'agent répond

# Vérifier que le port 10050 est ouvert sur la machine cible

nc -zv 192.168.1.XX 10050
```

11. Points importants à retenir

- **Utiliser le dépôt officiel Zabbix** : ne pas installer depuis les dépôts Ubuntu, souvent en version obsolète.
- **Hostname identique partout** : le Hostname dans zabbix_agentd.conf doit correspondre exactement au nom dans l'interface.
- **Port 10050** : doit être ouvert dans le pare-feu des machines surveillées (UFW ou iptables).

- **Templates** : utiliser les templates officiels pour éviter de tout configurer manuellement.
- **Changer le mot de passe Admin** : le faire immédiatement après la première connexion.
- **Logs** : en cas de problème, les fichiers `/var/log/zabbix/*.log` donnent des informations précises.
- **SET log_bin_trust_function_creators** : à remettre à 0 après l'import du schéma SQL pour des raisons de sécurité.

```
# Remettre log_bin_trust_function_creators à 0 après l'import  
  
mysql -u root -p -e "SET GLOBAL log_bin_trust_function_creators = 0;"
```